TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

PIR ARRAY

NGUYỄN VĂN MỪNG
Mung.nv212894@sis.hust.edu.vn

Ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Quốc Cường
Chữ ký của GVHD
Trợ giảng: Phan Văn Hải
Khoa: Tự động hóa

HÀ NỘI, 10/2024

ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP

Biểu mẫu của Đề tài/khóa luận tốt nghiệp theo qui định của viện, tuy nhiên cần đảm bảo giáo viên giao đề tài ký và ghi rõ họ và tên.

Trường hợp có 2 giáo viên hướng dẫn thì sẽ cùng ký tên.

Lời cảm ơn

Đây là mục tùy chọn, nên viết phần cảm ơn ngắn gọn, tránh dùng các từ sáo rỗng, giới hạn trong khoảng 100-150 từ.

Tóm tắt nội dung đồ án

Tóm tắt nội dung của đồ án tốt nghiệp trong khoảng tối đa 300 chữ. Phần tóm tắt cần nêu được các ý: vấn đề cần thực hiện; phương pháp thực hiện; công cụ sử dụng (phần mềm, phần cứng…); kết quả của đồ án có phù hợp với các vấn đề đã đặt ra hay không; tính thực tế của đồ án, định hướng phát triển mở rộng của đồ án (nếu có); các kiến thức và kỹ năng mà sinh viên đã đạt được.

Sinh viên thực hiện
Ký và ghi rõ họ tên

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP 1
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 4

DANH MỤC HÌNH VẼ

DANH MỤC HÌNH VẼ

Kế hoạch thực hiện

CHƯƠNG 1. ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP

1.1 Đặt vấn đề

Trong bối cảnh các công nghệ thông minh đang ngày càng trở nên phổ biến và dễ tiếp cận, khái niệm "Smarthome" đã nhanh chóng được áp dụng rộng rãi trên toàn cầu. Với sự tiến bộ vượt bậc của các giải pháp IoT (Internet of Things), các thiết bị nhà thông minh ngày nay không chỉ dừng lại ở việc tự động hóa một số thao tác đơn giản, mà còn cung cấp khả năng nhận biết, phân tích và dự đoán hành vi người dùng, nâng cao trải nghiệm sống của con người trong không gian cá nhân. Một trong những ứng dụng quan trọng trong lĩnh vực Smarthome là hệ thống cảm biến nhận diện và theo dõi chuyển động, cho phép điều khiển các thiết bị thông minh một cách tự động và linh hoạt, tăng cường an ninh và tiết kiệm năng lượng.

Cảm biến PIR (Passive Infrared Sensor) là một trong những cảm biến phổ biến trong các hệ thống an ninh và điều khiển chuyển động hiện nay. Với khả năng phát hiện tia hồng ngoại phát ra từ cơ thể người, cảm biến PIR được sử dụng để nhận diện sự có mặt và chuyển động trong môi trường nhất định mà không cần phát ra tín hiệu chủ động, giúp tiết kiệm năng lượng và tăng tính bảo mật. Tuy nhiên, để một hệ thống cảm biến PIR hoạt động hiệu quả trong môi trường Smarthome, cần thiết kế một mạch khuếch đại và lọc tín hiệu phù hợp nhằm xử lý tín hiệu yếu, dễ bị nhiễu từ môi trường xung quanh (như thay đổi nhiệt độ, độ ẩm). Đồng thời, để đáp ứng yêu cầu kết nối thời đại mới, hệ thống cảm biến này cần có khả năng truyền dữ liệu qua mạng WiFi đến một nền tảng IoT, chẳng hạn như Thingsboard, giúp lưu trữ, phân tích và hiển thị dữ liệu trực quan theo thời gian thực.

Trên nền tảng này, việc sử dụng vi điều khiển ESP32 không chỉ đáp ứng nhu cầu xử lý tín hiệu từ cảm biến PIR mà còn tích hợp khả năng kết nối WiFi, là một lựa chọn tối ưu cho các ứng dụng Smarthome. ESP32 có khả năng thực hiện quá trình số hóa tín hiệu từ cảm biến PIR thông qua ADC (Analog-to-Digital Converter), xử lý dữ liệu và truyền tải lên nền tảng Thingsboard. Điều này không chỉ giúp theo dõi chuyển động trong nhà một cách liên tục mà còn hỗ trợ lưu trữ dữ liệu lịch sử để phân tích và cải tiến các giải pháp điều khiển sau này.

Ngoài việc hoàn thành các chức năng cơ bản, hệ thống còn được thiết kế với kiến trúc mở để tích hợp các thuật toán tinyML nhằm nâng cao khả năng nhận diện và dự đoán chuyển động. Với khả năng triển khai các thuật toán máy học nhỏ gọn trực tiếp trên thiết bị, hệ thống sẽ có thể tự học và tối ưu hóa qua thời gian, mang lại khả năng xử lý tín hiệu thông minh hơn, nhanh chóng phát hiện các chuyển động phức tạp và đưa ra phản hồi phù hợp với tình huống thực tế.

Với những thách thức này, đề tài "Thiết kế mảng cảm biến PIR - ứng dụng trong Smarthome" ra đời nhằm cung cấp một giải pháp hoàn chỉnh bao gồm cả phần cứng và phần mềm. Đề tài đặt mục tiêu phát triển một hệ thống cảm biến PIR có độ nhạy cao, hoạt động ổn định trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau, có thể truyền tải dữ liệu thời gian thực lên nền tảng Thingsboard và tích hợp mở rộng với các công nghệ tinyML trong tương lai. Đề tài không chỉ góp phần cung cấp một giải pháp hiện đại cho các hệ thống Smarthome mà còn tạo tiền đề cho các ứng dụng AIoT (AI + IoT) trong đời sống hằng ngày, đưa con người đến gần hơn với mô hình nhà thông minh tự động và tối ưu hóa năng lượng.

.

1.2 Mục tiêu của đồ án

1.2.1 Mục tiêu đề tài:

Mục tiêu của đề tài là thiết kế và triển khai một hệ thống cảm biến PIR (Passive Infrared Sensor) ứng dụng trong Smarthome, có khả năng phát hiện và theo dõi chuyển động của con người. Hệ thống bao gồm mạch khuếch đại và lọc tín hiệu, kết nối WiFi, truyền dữ liệu đến nền tảng Thingsboard, đồng thời có kiến trúc mở để tích hợp các thuật toán tinyML nâng cao trong tương lai.

1.2.2 Nhiệm vụ của sinh viên:

- Thiết kế mạch khuếch đại và lọc tín hiệu PIR, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định trong điều kiện môi trường thay đổi (nhiệt độ, độ ẩm).
- Sử dụng vi điều khiển ESP32 để thực hiện quá trình số hóa tín hiệu từ cảm biến PIR thông qua ADC (Analog-to-Digital Converter).
- Lập trình kết nối WiFi và truyền dữ liệu thời gian thực lên nền tảng IoT Thingsboard để lưu trữ và hiển thị.
- Triển khai thuật toán phát hiện hoặc theo dõi chuyển động của một hoặc nhiều người dựa trên dữ liệu từ các cảm biến PIR.
- Đảm bảo hệ thống có kiến trúc mở để các nhóm có thể tích hợp thêm các mô-đun tinyML nhằm triển khai các thuật toán xử lý tín hiệu nâng cao sau này.

1.2.3Kết quả mong đợi:

- Một hệ thống mảng cảm biến PIR hoàn chỉnh, bao gồm phần cứng và phần mềm, có khả năng đo lường tín hiệu chuyển động và truyền dữ liệu đến nền tảng Thingsboard.
- Đánh giá độ chính xác và độ tin cậy của hệ thống trong điều kiện môi trường khác nhau.
- Thuật toán phát hiện hoặc theo dõi chuyển động cơ bản được triển khai trên thiết bị nhúng.
- Kiến trúc hệ thống mở cho phép mở rộng tích hợp các thuật toán tinyML.

1.3 Phạm vi nghiên cứu

a.Phần cứng và thiết kế mạch

- Thiết kế và phát triển hệ thống phần cứng mảng cảm biến PIR, bao gồm việc lựa chọn loại cảm biến, xây dựng các module khuếch đại và lọc tín hiệu để đảm bảo tín hiệu chính xác và hạn chế ảnh hưởng từ các yếu tố môi trường như nhiệt độ và độ ẩm.
- Thiết kế hệ thống kết nối và xử lý dữ liệu sử dụng ESP32 để nhận tín hiệu từ cảm biến, số hóa thông qua ADC và truyền dữ liệu qua Wi-Fi.

b.Phần mềm và nền tảng IoT

- Lập trình trên vi điều khiển ESP32 để quản lý mảng cảm biến, bao gồm đọc tín hiệu từ các cảm biến PIR, số hóa tín hiệu và phát hiện chuyển động.

- Tích hợp nền tảng IoT Thingsboard để hiển thị và lưu trữ dữ liệu thời gian thực từ hệ thống. Điều này giúp người dùng dễ dàng giám sát chuyển động trong ngôi nhà, đồng thời mở ra khả năng lưu trữ và phân tích dữ liệu.

c.**Ứng dụng và thử nghiệm trong môi trường Smarthome**

- Áp dụng hệ thống cảm biến PIR trong các tình huống Smarthome, như điều khiển thiết bị chiếu sáng tự động, kích hoạt camera an ninh hoặc gửi cảnh báo khi phát hiện chuyển động.
- Thực hiện các thử nghiệm về độ nhạy, độ chính xác của cảm biến và khả năng hoạt động ổn định của hệ thống trong các điều kiện môi trường khác nhau, như thay đổi nhiệt độ, độ sáng, và sự hiện diện của các vật thể khác.

d.Nâng cấp và mở rộng

- Tạo kiến trúc mở để hệ thống có thể mở rộng, cho phép tích hợp các thuật toán học máy (TinyML) nhằm nâng cao khả năng phát hiện các mẫu chuyển động phức tạp, dự đoán các hành vi và phân biệt các loại chuyển động khác nhau.
- Đưa ra các phương pháp để tích hợp thêm các cảm biến khác trong tương lai hoặc mở rộng quy mô ứng dụng cho nhiều phòng hoặc toàn bộ ngôi nhà, giúp nâng cao tính linh hoạt của hệ thống.

1.4 Giải pháp đề xuất

1.5 Kết luận chương

Đề tài "Thiết kế mảng cảm biến PIR - ứng dụng trong Smarthome" đã hoàn thành mục tiêu xây dựng một hệ thống giám sát chuyển động với tính năng kết nối IoT, mang lại nhiều lợi ích cho người dùng trong môi trường Smarthome. Kết quả đạt được cho thấy hệ thống có thể phát hiện chuyển động với độ chính xác cao, cung cấp dữ liệu theo thời gian thực và kết nối ổn định với nền tảng Thingsboard. Giải pháp này không chỉ giúp tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng và tăng cường an ninh mà còn cho phép người dùng điều khiển và giám sát thiết bị từ xa, nâng cao sự tiện lợi và thoải mái trong sinh hoạt hàng ngày.

Hơn nữa, thiết kế của hệ thống đã được tối ưu để dễ dàng mở rộng, cho phép tích hợp các thuật toán TinyML trong tương lai nhằm phát triển các chức năng phân tích nâng cao, như phân biệt chuyển động của con người và vật nuôi. Ngoài ra, với khả năng bổ sung thêm các cảm biến khác, hệ thống có tiềm năng đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau trong các ứng dụng Smarthome và quản lý năng lượng thông minh.

.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT